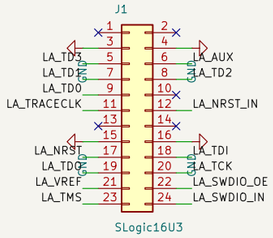
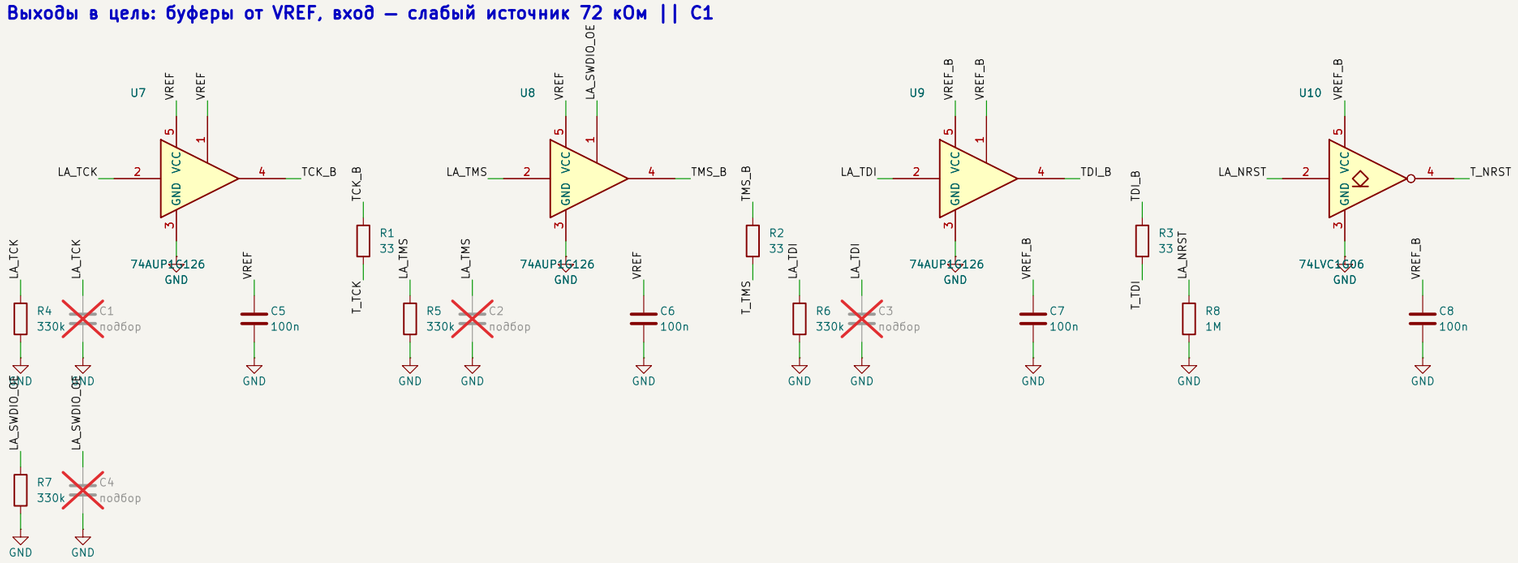
SLogic16U3: 2×12 (2×PMOD)



Вид сзади прибора (раскладка Sipeed):
  верх: VCC G 14 12 10 8 VCC G   6 4 2 0
  низ: CK G 15 13 11 9   CK G   7 5 3 1
Вывод 2k−1 = верх (дальний от края платы ряд угловой вилки).
2k = низ, k = 1..12 слева направо. VCC прибора и CK не подключены.

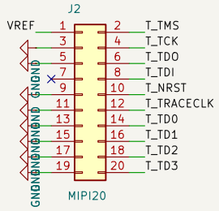
CH0 TMS/SWDIO вых. CH1 SWDIO вх.
CH2 VREF есть CH3 SWDIO_OE вых.
CH4 TDO/SWO вх. CH5 TCK вых.
CH6 nRESET вых. (1 = сброс) CH7 TDI вых.
CH8 TRACECLK (GCLKT_3) CH9 nRESET вх.
CH10 TRACED0 CH12 TRACED1 CH13 TRACED2 CH14 TRACED3
CH11 свободен CH15 AUX вх.

Выходы в цель: буферы от VREF, вход — слабый источник 72 кОм || C1



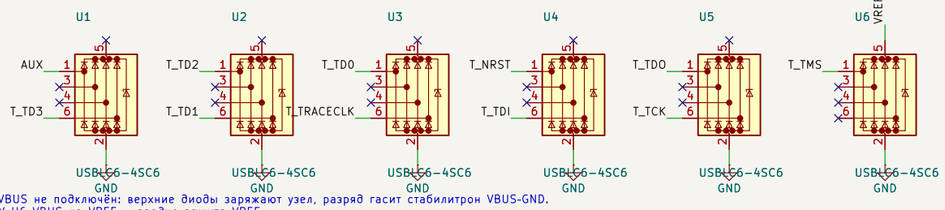
Канал анализатора на выход: ПЛИС → R1≈72 кОм || C1 (ускоряющий) → разъём, R2≈64 кОм к земле.
Rl + Cl на входе буфера — обратный компенсированный делитель: фронт без хвоста при Rl·Cl = 72k·C1.
Пост. уровень = 3,3·Rl/(72k+Rl): 330k → 2,7 В (VIH AUP 2,0 В при VCC 3,3 В).
Если C1 > Cвх: уменьшать Rl (Rl = 72k·C1/Cвх, Cвх ≈ 1,5 пФ AUP + дорожка). Если C1 < Cвх: Cl не ставить, искать подбором.
TCK и TDI включены, пока есть VREF (OE = VREF): без ПЛИС на них 0 — TAP цели держит TMS (Hi−Z, подтяжка цели).
TMS/SWDIO — Hi−Z, пока ПЛИС не выставит SWDIO_OE. U10: открытый сток, 1 на LA_NRST = сброс цели.
AUP1G126 ↔ LVC1G126 — одна посадка (у LVC сильнее выход, но вход 3,5 пФ против 1,5).

MIPI20 на угловой вилке 2×10, 2,54 мм



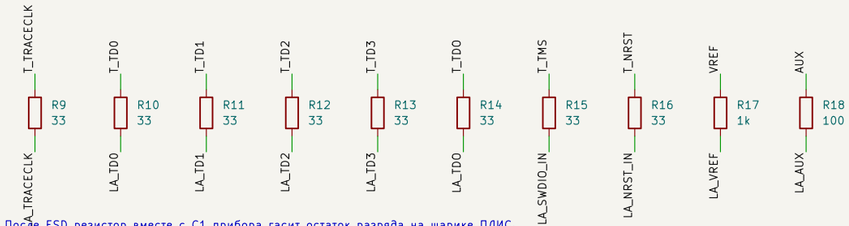
Нумерация MIPI20 1:1 — шлейф 2,54 мм и переходники на 1,27 мм / 10 контактов. 7 — ключ (NC).
9 GNDDetect, 11/13 — земля (без TgtPwr).

ESD у разъёма (прибор без защиты): по 2 линии на корпус



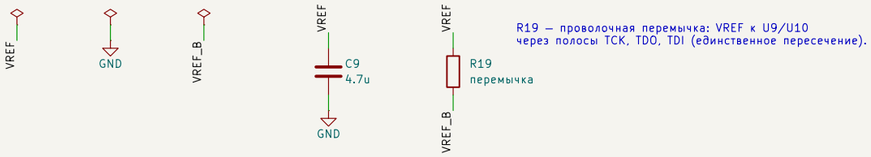
VBUS не подключён: верхние диоды заряжают узел, разряд гасит стабилитрон VBUS-GND.
У U6 VBUS на VREF — заодно защита VREF.

Из цели в анализатор: напрямую через 33 Ом

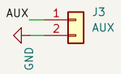


После ESD резистор вместе с C1 прибора гасит остаток разряда на шарике ПЛИС.
33 Ом × ~15 пФ = 0,5 нс — для 84 МГц DDR не мешает; номинал 0..47 Ом — подбор на стенде.
R15: SWDIO читается с контакта 2 MIPI20. R16: nRESET — с контакта 10.
R17: CH2 видит наличие VREF (через делитель прибора — уровень 1).

VREF от цели питает буферы



R19 — проволочная перемычка: VREF к U9/U10
через полосы TCK, TDO, TDI (единственное пересечение).



Каналы анализатора: делитель 72k||C1 / 64k до ПЛИС, защиты нет; цель — VREF 3,3 В
Односторонняя плата: каналы разложены под разводку без пересечений
rln−trace

Sheet: /		
File: slogic−mipi20.kicad_sch		
Title: SLogic16U3 −> MIPI20 adapter		
Size: A3	Date: 2026−11−08	**Rev: 0.2**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1